

Análisis Exploratorio del Titanic

Proyecto Final - Pandas

1. Objetivo

Realizar un análisis exploratorio del conjunto de datos del Titanic usando python y pandas identificando patrones de supervivencia y características de los pasajeros a través de estadísticas descriptivas y agrupaciones.

2. Descripción de los datos

El conjunto de datos proviene de la competencia Titanic de Kaggle (kaggle.com/competitions/titanic) y está dividido en dos archivos:

Conjunto	Filas	Columnas
train.csv	891	12
test.csv	418	11
Total	1309	12

Las variables con datos faltantes fueron:

Variable	% Faltantes	Posible razón
Cabin	77 %	Pasajeros sin cabina asignada
Age	20 %	Registros incompletos
Survived	32 %	Corresponde al conjunto test

3. Principales hallazgos

3.1. Estadísticas generales

Indicador	Valor
Edad promedio	29.88 años
Pasajero más joven	0.42 años (5 meses)
Pasajero más viejo	80 años
Sobrevivieron	342 (38.4 %)
Murieron	549 (61.6 %)
Tarifa promedio 1ra clase	84.15 libras

3.2. Supervivencia por sexo

Las mujeres tuvieron una tasa de supervivencia del **74 %** frente al **19 %** de los hombres, reflejando la política de evacuación de *mujeres y niños primero* (Estos porcentajes se obtuvieron a partir de los scripts y notebooks).

3.3. Supervivencia por clase

Clase	Tasa de supervivencia
Primera clase	63.0 %
Segunda clase	47.3 %
Tercera clase	24.2 %

3.4. Supervivencia por puerto de embarque

Código	Puerto	Tasa de supervivencia
C	Cherbourg (Francia)	55.4 %
Q	Queenstown (Irlanda)	39.0 %
S	Southampton (Inglaterra)	33.7 %

3.5. Supervivencia por edad

Grupo etario	Tasa de supervivencia
Menores de 10 años	61.3 %
Entre 10 y 50 años	39.1 %
Mayores de 50 años	34.4 %

4. Gráficos y visualizaciones

4.1. Distribución de edad según supervivencia

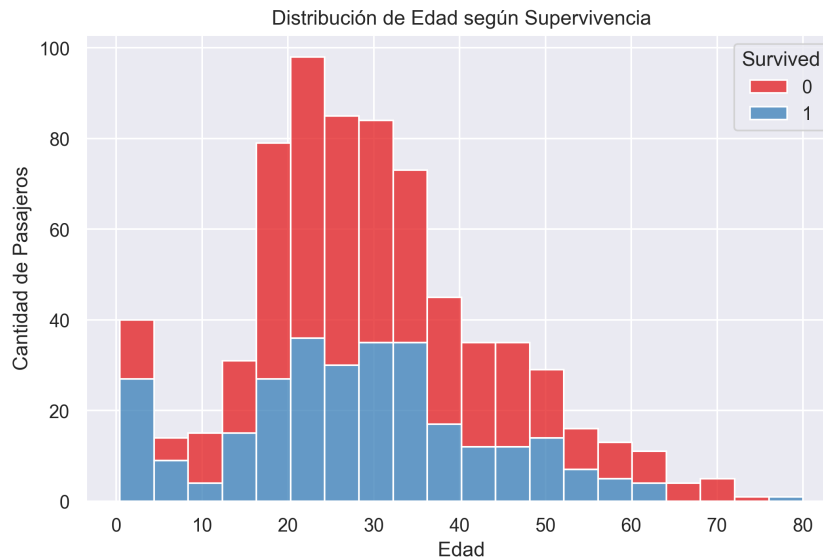


Figura 1: Distribución de edad según supervivencia

En el histograma podemos ver que la mayoría de los pasajeros que tenían entre 20 y 40 años, una parte joven por así decirlo, y recién nacidos tuvieron más chances de sobrevivir. Los pasajeros que fallecieron superan en cantidad a los que sobrevivieron en casi todos los rangos de edad.

4.2. Supervivencia por clase y género

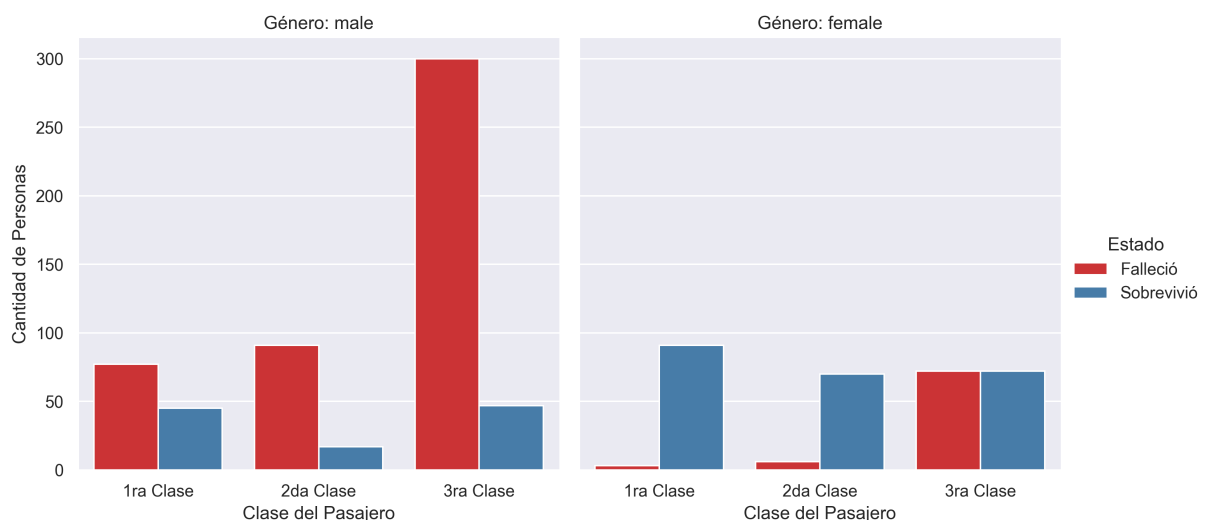


Figura 2: Supervivencia por clase y género

Se observa claramente que los hombres de tercera clase tuvieron la mayor cantidad de fallecidos, mientras que las mujeres de primera clase tuvieron la mayor tasa de supervivencia.

4.3. Distribución de edad por estado y género

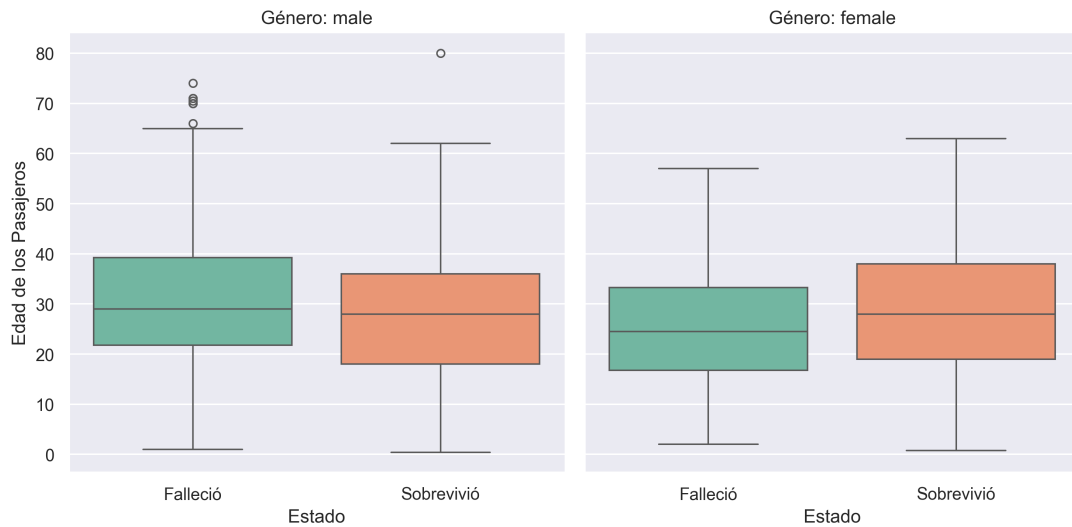


Figura 3: Boxplot de edad por estado y género

El boxplot muestra que la mediana de edad es similar entre supervivientes y fallecidos en ambos géneros, alrededor de los 28 y 30 años.

4.4. Distribución de edad por estado y género

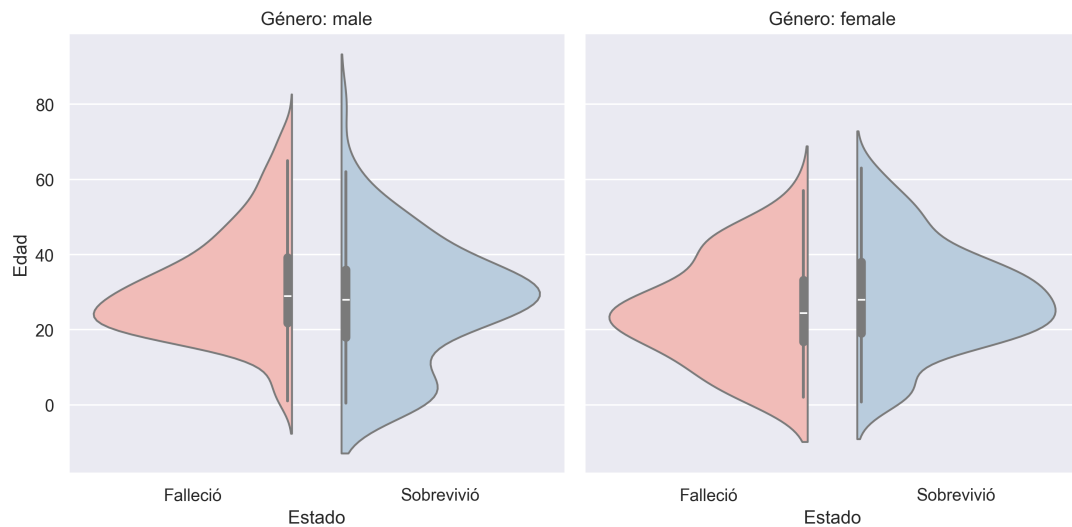


Figura 4: Gráfico de violín de edad por estado y género

El gráfico de violín complementa el boxplot mostrando la densidad de distribución, se aprecia una mayor concentración de jóvenes entre los supervivientes femeninos.

5. Conclusiones

Luego de haber realizado los análisis concluimos que los factores que más influyeron para la supervivencia fueron:

1. **El sexo:** las mujeres tuvieron una tasa de supervivencia casi 4 veces mayor que los hombres.
2. **La clase del ticket:** los pasajeros de primera clase tuvieron el doble de probabilidades de sobrevivir frente a los de tercera clase.
3. **La edad:** los niños menores de 10 años tuvieron la mayor tasa de supervivencia con un 61.3 %.
4. **El puerto de embarque:** los pasajeros de Cherbourg sobrevivieron más, posiblemente por ser en su mayoría de primera clase.

6. Proceso colaborativo en GitHub

El proyecto fue desarrollado colaborativamente usando GitHub Desktop, siguiendo el flujo de trabajo con ramas, Pull Requests y revisiones entre compañeros. Se resolvió un conflicto de fusión que quedó documentado en la carpeta `docs/` del repositorio.

Repositorio: `github.com/Felipeval-cmd/titanic-pandas-proyecto`